

「원리상 불가능」이라 적어 둔 문을 열어 보니 열쇠가 옆 파일에 있었다

그리고 손으로 센 0 은 러너로도 0 이었다 — 다만 A 등급 안에서만

2026년 8월 11일

초 록

직전 노트는 두 문장을 남겼다. 하나는 프레스티 티처가 손으로 센 표 (「A 등급 짝 중 낱짜형이 아니면서 판 채점 유보를 분모로 쓰는 짝은 0 개다」)이고, 다른 하나는 직전 노트 자신이 적은 「팝업은 축 파일이 없어 되짚기가 원리상 불가능하다」였다. 이 노트는 둘을 러너로 다시 켜다.

주장 1. 손으로 센 0 은 러너로도 0 이다 — 그러나 그것은 A 등급에 한정된 사실이다.

반증 조건. A 등급 21짝(T2 를 더하면 23짝) 안에서 ($\text{형} \neq d$) $\wedge$ (분모 = D3) 인 짝이 하나라도 나오면 무너진다. 실측 0 이다. 같은 수가 105짝 전량에서는 66 이다.

주장 2. 그리고 「원리상 불가능」은 거짓이었다 — 열쇠는 옆 파일에 있었다.

반증 조건. 판 채점 유보 팝업 키 중 원천 레코드에 못 붙는 키가 하나라도 있으면 무너진다. 실측 0 이다: 유보 65 = 원천 59 + 시장 6 + 못 붙음 0.

⇒ 이 노트가 뒤집는 것은 자료가 아니라 저장소가 자기에 대해 적어 둔 문장이다.

1. 두 문장, 하나의 병

직전 사이클의 최대 발견은 그 사이클이 쓴 것이 아니었다. 프레스티 티처가 직전 산출물의 판정 표를 손으로 전수 세어 「A 21 = 팝업 12(전부 형 c · 전부 분모 D1) + 낱짜 9(전부 형 d · 전부 분모 D3)」이고 그 교집합이 0 이라고 적었다. 이 저장소의 규약대로면 손으로 센 수는 후보이지 판정이 아니다.

같은 사이클이 별도로 적은 문장이 하나 더 있다 — 「팝업은 축이 npz 라 D3 되짚기가 원리상 불가능하다». 둘은 서로 다른 자리에 있지만 병이 같다. 하나는 세지 않고 적었고, 하나는 열어 보지 않고 적었다.

2. 재기 전에 자백한다

사전등록 docs/prereg_904_xtab.md 는 커밋 21c272113 (2026-08-11T07:27:57+09:00)로 들어갔고, 측정 산출물 runners/out904_xtab.json 의 스탬프는 2026-08-11T07:32:43 → 2026-08-11T07:32:49(5.434 초)다. stamp 은 실행 시작에서 부른다. 커밋 시각이 측정 시작보다 앞선다.

□ 그런데 이 사전등록에는 § 6(판정 어법)보다 먼저 오는 § 0 이 있다. 직전 노트가 *「수가 강제했다」*라고 적었는데 그 결론은 측정 전에 이미 문서에 있었다 — 그래서 이 노트는 반대로 한다. 사전등록을 쓰기 위해 무엇을 먼저 열어 봤는지를 표로 자백하고 시작한다: popup_v2.npz 의 키 여섯, popup_v2_meta.json 의 길이와 필드, 원천 레코드의 record_id, 그리고 챔피언 팝업 행 89 · 유보 65.

주장 3. 그러므로 「팝업 축에 열쇠가 있다」는 이 사이클의 발견이 아니라 § 0 의 자백이다.

반증 조건. 이 논문·산출물·커밋 제목 어디에도 「우리가 찾아냈다」가 나오면 무너진다.

러너가 한 일은 그 사실에 수와 분모를 단 것이다. 그리고 § 0 이 아직 안 본 것으로 남겨 둔 다섯 가지가 이 노트의 진짜 예측이다.

3. 배선 검사 --- 이번엔 게이트의 복제본을 안 때린다

직전 노트의 배선 검사 넷 중 셋이 게이트가 아니라 게이트의 복제본을 시험했다. 생산 코드의 `assert` 를 지워도 「4/4 발화 · 통과 True」가 그대로 나왔다. 그래서 이번 검사는 셋을 지킨다: (1) 검사가 생산 함수를 부른다 — 증거로 함수 안에 진입 계수기를 두고 검사 전후 증가분을 산출물에 싣는다, (2) 음성 대조(정상 입력에서 발화 안 함), (3) 「심은 결함을 지우면 검사가 통과로 바뀌는가」를 검사마다 실제로 돌린다.

검사	부른 생산 함수	심으면 발화	지우면 통과
형 결측	<code>pair_rows</code>	☐	☐
분모 딱지 넷 밖	<code>crosstab</code>	☐	☐
축 정렬 밀기	<code>popup_keys</code>	☐	☐
키 접두 벗기기	<code>resolve_popup_d3</code>	☐	☐

심은 결함 4 · 발화 4 · 음성 대조 통과 4 · 지우면 통과로 바뀐 수 4 · 진입 계수기가 실제로 늘어난 검사 4. ☐ 마지막 열이 직전 노트에 없던 열이다.

4. (가) 교차표 --- 0 은 재현된다. 그리고 A 등급 밖에선 0 이 아니다

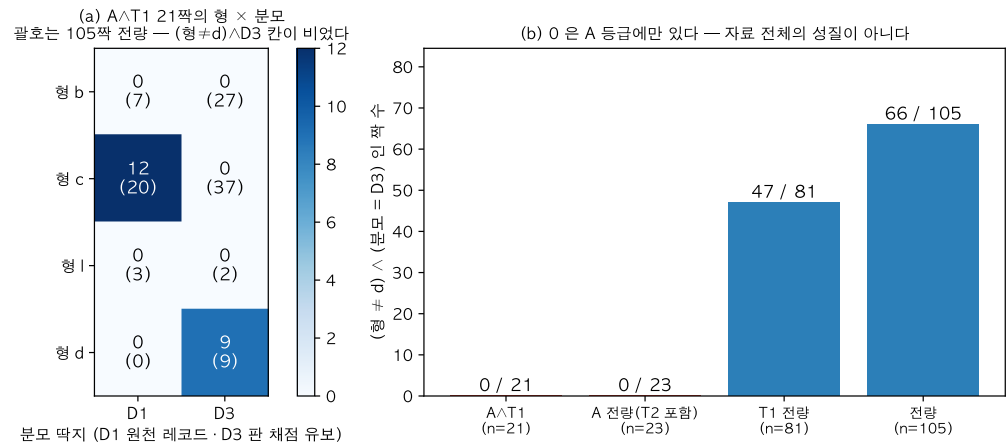


Figure 1: (a) A^T1 21쪽의 형 × 분모. 팔호는 105쪽 전량. 형 c는 전부 D1(12), 형 d는 전부 D3(9) — 두 칸만 차 있다. (b) 같은 수를 네 모집단에서. 붉은 막대가 0 이다.

모집단	쪽 수	(형 ≠ d) ∧ D3	형 × 분모
A ∧ T1	21	0	c×D1 12 · d×D3 9
A 전량(T2 포함)	23	0	c×D1 14 · d×D3 9
T1 전량	81	47	—
105쪽 전량	105	66	—

주장 4. 손으로 센 0 이 러너로 재현됐다 — 그리고 분모를 바꿔도 0 이다.

반증 조건. A^T1 21 에서든 A 전량 23 에서든 1 이상이 나오면 무너진다.

형과 분모가 겹치는 것은 처방서의 오타가 아니라 자료의 구조다. 「날짜형을 빼고 D3 위에서 효과를 재라」는 처방은 고를 수 있는 쪽이 하나도 없다.

☐ 그러나 같은 수가 105쪽 전량에서는 66(등급 B 51 · C 15)이다. 0 은 A 등급에 한정된 사실이지 자료 전체의 사실이 아니다. 이 문장은 직전 사이클의 티처가 안 적었고, 적었으면 처방이 달라졌을 문장이다.

5. (나) 축 파일 --- 열쇠는 옆 파일에 있었다

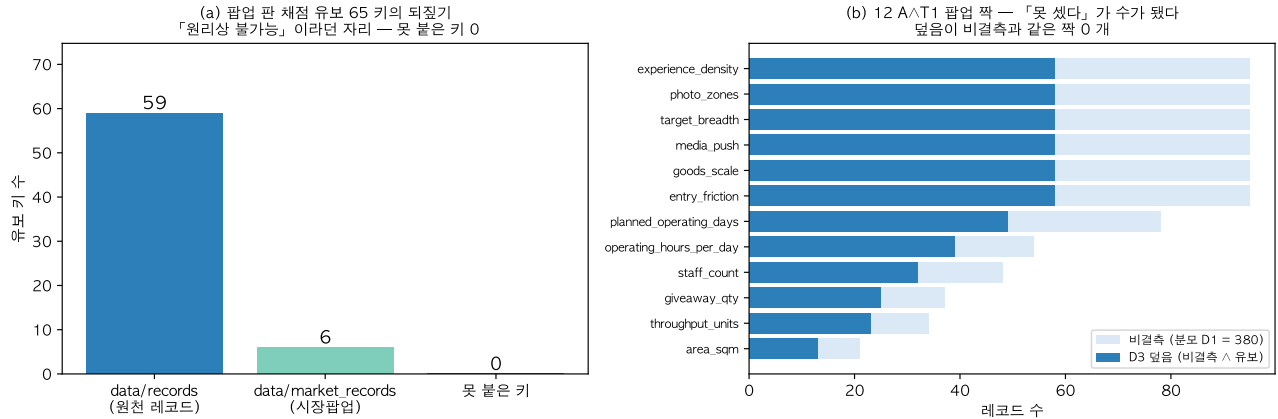


Figure 2: (a) 판 채점 유보 팝업 65 키의 되짚기 --- 못 붙은 키 0. (b) 12 A^T1 팝업 짝의 비결측(분모 D1 = 380) 대 D3 덮음.

data/state/popup_v2.npz 는 키 여섯을 갖는데 식별자로 쓸 수 있는 열이 0 개다 --- 여기까지는 직전 노트가 맞다. 그런데 같은 폴더의 popup_v2_meta.json 이 길이 376 의 리스트이고 npz 의 행 수와 같으며 각 원소가 id 를 갖는다. 그 id 는 data/records/*.json 의 record_id 와 같은 이름이다.

키를 복원할 때 생산 코드와 원소별로 됐다. 챔피언 배선은 ff753.shell(base()) → lab.loop._idol(wide_pop="grades") → lab.popupset.build 이고, 이 경로가 실제로 낸 t(분수 날짜) · y(일평균 방문) · 행 수 · counting 도수 넷과 어긋난 원소가 0 이다. 좁은 판(state.slots.load_popup · 75행)의 groups · times 와도 어긋남 0 이다 --- 두 생산 경로를 따로 됐다.

분모	값
popup_v2.npz 행 = popup_v2_meta.json 길이	376
챔피언 팝업 도메인 행 (D4)	89
챔피언 팝업 판 채점 유보 (D3)	65
→ data/records 에 붙은 수	59
→ data/market_records 에 붙은 수	6
→ □ 못 붙은 수	0

주장 5. 「원리상 불가능」이 아니라 「안 써 봤다」였다.

반증 조건. 못 붙은 키가 1 이상이면 무너진다. 실측 0.

그래서 직전 노트가 12번 반복해 적은 「못 됐다 --- 축 파일이 없다」가 처음으로 수가 됐다. A^T1 팝업 12쌍의 D3 덮음은 최소 13(area_sqm) 에서 최대 58(entry_friction 등 다섯)이고, 덮음이 비결측과 같은 짝은 0 개다. 직전 노트가 D1 위에서 짝 95 로 낸 그 열은 판 유보 위에서는 58 이다.

□ 두 수를 잊지 않는다(분모가 다르다). 그리고 이 노트는 효과를 하나도 재지 않았다 --- δ 도 구간도 없다. 여기까지가 「분모를 옮길 수 있는가」이고, 「옮기면 무엇이 나오는가」는 안 됐다.

6. 맺음 --- 다음이 무엇인지는 이 노트가 안 적는다

직전 노트는 판정문에 「다음은 표본으로 간다 --- 이 수가 강제한다」를 적었고, 그 문장은 측정 전에 이미 사전등록에 있었다. 그래서 이 노트의 사전등록 § 6 은 세 번째 칸을 미리 못 박았다:

주장 6. 이 사이클은 「다음은 X 로 간다」를 판정문에 안 쓴다.

반증 조건. 판정문 어디에 다음 사이클의 방향이 적히면 무너진다.

낼 수 있는 것은 두 수뿐이다 --- 교차표의 0(그리고 그 밖의 66), 그리고 되짚기의 65 = 59 + 6 + 0. 방향은 다음 터쳐와 다음 사이클의 § □ 이 정한다.

못 켜 것(「없다」가 아니다): 효과 크기 · 아이돌의 되짚기(안 봤다) · brand_key·space_key 로의 이름 붙이기(안
써 봤다) · 날짜형 아홉 짝 · 시장팝업으로 붙은 6 키의 분모 재계산.